1 複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. エルミート行列とは随伴行列が元の行列と一致する正方行列のことで, ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の複素 n 次正方行列 A に対し $U^{-1}AU$ が上三角行列であるような n 次ユニタリ行列 U が存在する. この事実から, とくに A がエルミート行列のときはこの $U^{-1}AU$ が実対角行列であることを導け.

(2) A, B を複素 n 次正方行列とする. また A はエルミート行列で A の固有値は 0 か正の実数であるとする. このとき, ある正の整数 k に対して $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ が成り立つことを示せ.

(3) 以下の命題の真偽を判定し, 真であれば証明し, 偽であれば反例を挙げよ.

A は n 次エルミート行列で, B を複素 n 次正方行列とする. このとき, ある正の整数 k について $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ は成り立つ.